Reporte E2E — Bot Logística

Generado: 21/10/2026, 8:02:48 p.m. | Total: 171 | Éxitos: 170 | Fallos: 1

N°	Paso	Est.	ESPERADO			REAL			Error	Descripción
			Stock	Costo	Sin Imp.	Stock	Costo	Sin Imp.		
Bloque 1: Aprovisionamiento										22 OK de 22
1	1. kardex.obtenerEstadoGlobal()	**Éxito**	-	-	-	-	-	-		[API/BD] Se consulta el estado global del Kardex para fijar el punto de partida de la validación del bloque. [real: {"fecha":"2026-10-22T00:47:57.520Z","insumos":[]}]
2	1. crearInsumo('Carne QA') 0kg	**Éxito**	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se da de alta el insumo "Carne QA" con 0 kg en el Almacén Principal, generándose con id=1861. Es el insumo que se seguirá en toda la matriz.
3	validarStock("Carne QA")	**Éxito**	0	0	0	0	0	0		[API/BD] Se verifica que "Carne QA" tenga 0 kg a S/ 0 de costo promedio y S/ 0 sin impuestos; el Kardex devuelve 0 kg a S/ 0 y S/ 0 sin impuestos.
4	2. registrarSolicitud(50kg)	**Éxito**	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se registra la Solicitud de Compra por 50 kg de "Carne QA" (documento de intención, no mueve inventario) con id=152.
5	validarStock("Carne QA")	**Éxito**	0	0	0	0	0	0		[API/BD] Se verifica que "Carne QA" tenga 0 kg a S/ 0 de costo promedio y S/ 0 sin impuestos; el Kardex devuelve 0 kg a S/ 0 y S/ 0 sin impuestos.
6	3. registrarOC(50kg@20)	**Éxito**	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se pacta la Orden de Compra por 50 kg a S/ 20/kg (total S/ 1000.00) con el proveedor (id=542). No mueve stock todavía.
7	validarStock("Carne QA")	**Éxito**	0	0	0	0	0	0		[API/BD] Se verifica que "Carne QA" tenga 0 kg a S/ 0 de costo promedio y S/ 0 sin impuestos; el Kardex devuelve 0 kg a S/ 0 y S/ 0 sin impuestos.
8	4. registrarCompra canje OC (50@20)	**Éxito**	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se recibe la mercadería canjeando la OC: ingresan 50 kg a S/ 20/kg al Almacén Principal (compra id=1604). Primera entrada real al Kardex.
9	validarStock("Carne QA")	**Éxito**	50	20	16.949	50	20	16.949		[API/BD] Se verifica que "Carne QA" tenga 50 kg a S/ 20 de costo promedio y S/ 16.949 sin impuestos; el Kardex devuelve 50 kg a S/ 20 y S/ 16.949 sin impuestos.
10	5. registrarCompra (50@30)	**Éxito**	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se registra una compra directa de 50 kg a S/ 30/kg en el Almacén Principal (id=1605), que recalcula el costo promedio ponderado.
11	validarStock("Carne QA")	**Éxito**	100	25	21.187	100	25	21.187		[API/BD] Se verifica que "Carne QA" tenga 100 kg a S/ 25 de costo promedio y S/ 21.187 sin impuestos; el Kardex devuelve 100 kg a S/ 25 y S/ 21.187 sin impuestos.

Reporte E2E — Bot Logística

Generado: 21/10/2026, 8:02:48 p.m. | Total: 171 | Éxitos: 170 | Fallos: 1

N°	Paso	Est.	ESPERADO			REAL			Error	Descripción
			Stock	Costo	Sin Imp.	Stock	Costo	Sin Imp.		
12	6. notaCredito devuelve 10	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se devuelve 10 kg al proveedor con Nota de Crédito: descuenta cantidad pero congela el costo promedio (id=63).
13	validarStock("Carne QA")	Éxito	90	25	21.187	90	25	21.187		[API/BD] Se verifica que "Carne QA" tenga 90 kg a S/ 25 de costo promedio y S/ 21.187 sin impuestos; el Kardex devuelve 90 kg a S/ 25 y S/ 21.187 sin impuestos.
14	7. registrarCompra (20@50)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se registra una compra directa de 20 kg a S/ 50/kg en el Almacén Principal (id=1606), que recalcula el costo promedio ponderado.
15	validarStock("Carne QA")	Éxito	110	29.545	25.039	110	29.545	25.039		[API/BD] Se verifica que "Carne QA" tenga 110 kg a S/ 29.545 de costo promedio y S/ 25.039 sin impuestos; el Kardex devuelve 110 kg a S/ 29.545 y S/ 25.039 sin impuestos.
16	8. anularCompra(3) LIFO	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se anula la última compra (LIFO): el sistema revierte su entrada vía contra-movimiento y el costo vuelve al valor anterior.
17	validarStock("Carne QA")	Éxito	90	25	21.187	90	25	21.187		[API/BD] Se verifica que "Carne QA" tenga 90 kg a S/ 25 de costo promedio y S/ 21.187 sin impuestos; el Kardex devuelve 90 kg a S/ 25 y S/ 21.187 sin impuestos.
18	9. anularOC con compra vigente (debe bloquear)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se intenta anular la Orden de Compra con su compra vigente: el sistema debe bloquear la operación por documento hijo activo, sin tocar el stock. [real: bloqueada por el sistema]
19	validarStock("Carne QA")	Éxito	90	25	21.187	90	25	21.187		[API/BD] Se verifica que "Carne QA" tenga 90 kg a S/ 25 de costo promedio y S/ 21.187 sin impuestos; el Kardex devuelve 90 kg a S/ 25 y S/ 21.187 sin impuestos.
20	9A. crearInsumo('Exonerado QA') 0kg	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] 9A. crearInsumo('Exonerado QA') 0kg [real: id=1862]
21	9B. compra exonerada (10@10 sin IGV)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] 9B. compra exonerada (10@10 sin IGV) [real: id=1607]
22	validarStock("Insumo Exonerado QA")	Éxito	10	10	10	10	10	10		[API/BD] Se verifica que "Insumo Exonerado QA" tenga 10 kg a S/ 10 de costo promedio y S/ 10 sin impuestos; el Kardex devuelve 10 kg a S/ 10 y S/ 10 sin impuestos.
Bloque 2: Consumibles										6 OK de 6

Reporte E2E — Bot Logística

Generado: 21/10/2026, 8:02:48 p.m. | Total: 171 | Éxitos: 170 | Fallos: 1

N°	Paso	Est.	ESPERADO			REAL			Error	Descripción
			Stock	Costo	Sin Imp.	Stock	Costo	Sin Imp.		
23	10. crearConsumible('Caja de Empaque QA') 0u	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se da de alta el consumible "Caja de Empaque QA" (insumo_consumible=1) con 0 unidades (id=1863). Su Kardex vivirá en la tabla espejo.
24	validarStockConsumible("Caja de Empaque QA")	Éxito	0	0	-	0	0	0		[API/BD] Se comprueba en la tabla espejo movimientoalmacenconsumible que "Caja de Empaque QA" tenga 0 unidades a S/ 0; el sistema devuelve 0 a S/ 0 y S/ 0 sin impuestos.
25	11. registrarCompra consumible (200@0.5)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se compra el consumible: 200 unidades a S/ 0.5 c/u en el Almacén Principal (id=1608), con Kardex en la tabla espejo.
26	validarStockConsumible("Caja de Empaque QA")	Éxito	200	0.5	-	200	0.5	0.424		[API/BD] Se comprueba en la tabla espejo movimientoalmacenconsumible que "Caja de Empaque QA" tenga 200 unidades a S/ 0.5; el sistema devuelve 200 a S/ 0.5 y S/ 0.424 sin impuestos.
27	12. salidaDirecta consumible (50u)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Sale el consumible como gasto operativo: se retiran 50 unidades del Almacén Principal (merma id=149), con el costo congelado.
28	validarStockConsumible("Caja de Empaque QA")	Éxito	150	0.5	-	150	0.5	0.424		[API/BD] Se comprueba en la tabla espejo movimientoalmacenconsumible que "Caja de Empaque QA" tenga 150 unidades a S/ 0.5; el sistema devuelve 150 a S/ 0.5 y S/ 0.424 sin impuestos.
Bloque 3: Traslados										16 OK de 16
29	validarStock("Carne QA" @ Almacen Principal)	Éxito	90	25	-	90	25	21.187		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Almacen Principal tenga 90 kg a S/ 25 de costo promedio; el Kardex devuelve 90 kg a S/ 25 y S/ 21.187 sin impuestos.
30	13. requerimientoStock(40kg)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] La Sucursal solicita 40 kg de "Carne QA" al Central (intención de pedido) con id=1143. No mueve inventario.
31	validarStock("Carne QA" @ Almacen Principal)	Éxito	90	25	-	90	25	21.187		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Almacen Principal tenga 90 kg a S/ 25 de costo promedio; el Kardex devuelve 90 kg a S/ 25 y S/ 21.187 sin impuestos.
32	validarStock("Carne QA" @ Producci)	Éxito	0	0	-	0	0	0		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Producci tenga 0 kg a S/ 0 de costo promedio; el Kardex devuelve 0 kg a S/ 0 y S/ 0 sin impuestos.

Reporte E2E — Bot Logística

Generado: 21/10/2026, 8:02:48 p.m. | Total: 171 | Éxitos: 170 | Fallos: 1

N°	Paso	Est.	ESPERADO			REAL			Error	Descripción
			Stock	Costo	Sin Imp.	Stock	Costo	Sin Imp.		
33	14. ordenMovimiento(40kg)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] El Central aprueba el requerimiento y prepara 40 kg (picking) con id=345. Las unidades siguen en origen.
34	validarStock("Carne QA" @ Almacen Principal)	Éxito	90	25	-	90	25	21.187		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Almacen Principal tenga 90 kg a S/ 25 de costo promedio; el Kardex devuelve 90 kg a S/ 25 y S/ 21.187 sin impuestos.
35	15. movimientoInterno(40kg)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] El traslado descuenta 40 kg del Central y los suma en Sucursal en un solo asiento doble vía, heredando el costo (id=446).
36	validarStock("Carne QA" @ Almacen Principal)	Éxito	50	25	-	50	25	21.187		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Almacen Principal tenga 50 kg a S/ 25 de costo promedio; el Kardex devuelve 50 kg a S/ 25 y S/ 21.187 sin impuestos.
37	validarStock("Carne QA" @ Producci)	Éxito	40	25	-	40	25	21.187		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Producci tenga 40 kg a S/ 25 de costo promedio; el Kardex devuelve 40 kg a S/ 25 y S/ 21.187 sin impuestos.
38	16. guiaInterna documentaria (relectura)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se deja constancia documentaria del traslado (relectura del movimiento): no altera stock ni costo.
39	validarStock("Carne QA" @ Almacen Principal)	Éxito	50	25	-	50	25	21.187		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Almacen Principal tenga 50 kg a S/ 25 de costo promedio; el Kardex devuelve 50 kg a S/ 25 y S/ 21.187 sin impuestos.
40	validarStock("Carne QA" @ Producci)	Éxito	40	25	-	40	25	21.187		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Producci tenga 40 kg a S/ 25 de costo promedio; el Kardex devuelve 40 kg a S/ 25 y S/ 21.187 sin impuestos.
41	17. emularExceso(200kg) debe restringir	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se simula (sin guardar) un traslado de 200 kg superando el disponible: el emulador debe marcar operacionRestringidaPorStockNegativo y la operación no se envía. [real: restringido=true]
42	validarStock("Carne QA" @ Almacen Principal)	Éxito	50	25	-	50	25	21.187		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Almacen Principal tenga 50 kg a S/ 25 de costo promedio; el Kardex devuelve 50 kg a S/ 25 y S/ 21.187 sin impuestos.
43	18. salidaSucursal(35kg)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] La cocina consume 35 kg en Sucursal como gasto (merma) con id=150, con el costo congelado.

Reporte E2E — Bot Logística

Generado: 21/10/2026, 8:02:48 p.m. | Total: 171 | Éxitos: 170 | Fallos: 1

N°	Paso	Est.	ESPERADO			REAL			Error	Descripción
			Stock	Costo	Sin Imp.	Stock	Costo	Sin Imp.		
44	validarStock("Carne QA" @ Producci)	Éxito	5	25	-	5	25	21.187		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Producci tenga 5 kg a S/ 25 de costo promedio; el Kardex devuelve 5 kg a S/ 25 y S/ 21.187 sin impuestos.
Bloque 4: Ajustes										6 OK de 6
45	validarStock("Carne QA" @ Almacen Principal)	Éxito	50	25	-	50	25	21.187		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Almacen Principal tenga 50 kg a S/ 25 de costo promedio; el Kardex devuelve 50 kg a S/ 25 y S/ 21.187 sin impuestos.
46	validarStock("Carne QA" @ Producci)	Éxito	5	25	-	5	25	21.187		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Producci tenga 5 kg a S/ 25 de costo promedio; el Kardex devuelve 5 kg a S/ 25 y S/ 21.187 sin impuestos.
47	19. cuadreFaltante Central (50->45)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] La auditoría en Central declara menos físico que el sistema: se registra el faltante de 5 kg (pérdida S/ 125.00) con id=324, quedando 45 kg a costo congelado.
48	validarStock("Carne QA" @ Almacen Principal)	Éxito	45	25	-	45	25	21.187		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Almacen Principal tenga 45 kg a S/ 25 de costo promedio; el Kardex devuelve 45 kg a S/ 25 y S/ 21.187 sin impuestos.
49	20. cuadreSobrante Sucursal (5->8 @30)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] La auditoría en Sucursal declara más físico (8 vs 5): ingresan 3 kg con costo digitado S/ 30 con id=325, que revaloriza todo el stock a S/ 30.
50	validarStock("Carne QA" @ Producci)	Éxito	8	30	-	8	30	30		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Producci tenga 8 kg a S/ 30 de costo promedio; el Kardex devuelve 8 kg a S/ 30 y S/ 30 sin impuestos.
Bloque 5: MRP										25 OK de 25
51	validarStock("Carne QA" @ Almacen Principal)	Éxito	45	25	-	45	25	21.187		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Almacen Principal tenga 45 kg a S/ 25 de costo promedio; el Kardex devuelve 45 kg a S/ 25 y S/ 21.187 sin impuestos.
52	validarStock("Carne QA" @ Producci)	Éxito	8	30	-	8	30	30		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Producci tenga 8 kg a S/ 30 de costo promedio; el Kardex devuelve 8 kg a S/ 30 y S/ 30 sin impuestos.
53	21. crearReceta('Plato QA') 1:1	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se registra la receta "Plato QA" 1:1 en UNIDAD (1 plato consume 1 kg), insumo base de la explosión MRP (id=1864).

Reporte E2E — Bot Logística

Generado: 21/10/2026, 8:02:48 p.m. | Total: 171 | Éxitos: 170 | Fallos: 1

N°	Paso	Est.	ESPERADO			REAL			Error	Descripción
			Stock	Costo	Sin Imp.	Stock	Costo	Sin Imp.		
54	21. crearOP(5kg)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se crea la Orden de Producción por 5 platos en el almacén Producción (id=543), con encargado BOT QA.
55	21. sin faltantes ni desvío	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se evalúa la OP de 5 platos contra 8 kg disponibles: no hay faltantes ni desvíos; el stock queda intacto. [real: faltantes=[]]
56	validarStock("Carne QA" @ Producci)	Éxito	8	30	-	8	30	30		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Producci tenga 8 kg a S/ 30 de costo promedio; el Kardex devuelve 8 kg a S/ 30 y S/ 30 sin impuestos.
57	22. crearOP(20kg)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se crea la Orden de Producción por 20 platos en el almacén Producción (id=544), con encargado BOT QA.
58	22. faltante 12kg detectado	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se evalúa la OP de 20 platos contra 8 kg disponibles: se detecta un faltante de 12 kg de "Carne QA", que origina el desvío interno. [real: faltantes=[12]]
59	22. desvioInterno genera OM(12kg)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se genera la Orden de Movimiento del desvío (12 kg Central->Sucursal) a partir de la OP. Activa el freno hasta su llegada.
60	23. OP pendiente bloquea preparación	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Con la OP todavía pendiente, el sistema bloquea ejecutar la preparación: ningún insumo se descuenta. [real: estado=0]
61	validarStock("Carne QA" @ Almacen Principal)	Éxito	45	25	-	45	25	21.187		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Almacen Principal tenga 45 kg a S/ 25 de costo promedio; el Kardex devuelve 45 kg a S/ 25 y S/ 21.187 sin impuestos.
62	validarStock("Carne QA" @ Producci)	Éxito	8	30	-	8	30	30		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Producci tenga 8 kg a S/ 30 de costo promedio; el Kardex devuelve 8 kg a S/ 30 y S/ 30 sin impuestos.
63	24. movimientoDesvio(12kg)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se ejecuta el traslado del desvío: 12 kg del Central a Sucursal (id=447), recalculando el PPP del destino.
64	validarStock("Carne QA" @ Almacen Principal)	Éxito	33	25	-	33	25	21.187		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Almacen Principal tenga 33 kg a S/ 25 de costo promedio; el Kardex devuelve 33 kg a S/ 25 y S/ 21.187 sin impuestos.
65	validarStock("Carne QA" @ Producci)	Éxito	20	27	-	20	27	24.712		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Producci tenga 20 kg a S/ 27 de costo promedio; el Kardex devuelve 20 kg a S/ 27 y S/ 24.712 sin impuestos.

Reporte E2E — Bot Logística

Generado: 21/10/2026, 8:02:48 p.m. | Total: 171 | Éxitos: 170 | Fallos: 1

N°	Paso	Est.	ESPERADO			REAL			Error	Descripción
			Stock	Costo	Sin Imp.	Stock	Costo	Sin Imp.		
66	25. aprobarOP	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se aprueba la Orden de Producción: pasa a estado APROBADA y libera el freno de seguridad.
67	25. OP aprobada (freno liberado)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se confirma la OP en estado 4: queda habilitada para ejecutarse (la transformación queda fuera de alcance). [real: estado=4]
68	26. crearInsumo('Importado QA') 0kg	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se da de alta el insumo "Insumo Importado QA" con 0 kg en el Almacén Principal (id=1865), para probar el desvío externo.
69	27. crearReceta('Plato Importado QA') 1:1	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se registra la receta "Plato Importado QA" 1:1 en UNIDAD (1 plato consume 1 kg), insumo base de la explosión MRP (id=1866).
70	27. crearOP importado(80kg)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] 27. crearOP importado(80kg) [real: id=545]
71	27. faltante 80kg detectado	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se evalúa la OP de 80 platos importados contra stock 0: se detecta un faltante total de 80 kg, que origina el desvío externo. [real: faltantes=[80]]
72	27. desvioExterno solicitud(80kg)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Ante el faltante sin cobertura interna, se genera la Solicitud de Compra por 80 kg del importado (id=153). Activa el freno.
73	28. OC importado(80@15)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se pacta la OC del importado: 80 kg a S/ 15/kg (id=543).
74	28. compra importado(80@15)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se recepciona el importado: 80 kg a S/ 15/kg en el Central (id=1609), liberando el freno.
75	validarStock("Insumo Importado QA" @ Almacen Principal)	Éxito	80	15	-	80	15	12.712		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Almacen Principal tenga 80 kg a S/ 15 de costo promedio; el Kardex devuelve 80 kg a S/ 15 y S/ 12.712 sin impuestos.
Bloque 6: Canjes										18 OK de 18
76	validarStock("Carne QA" @ Almacen Principal)	Éxito	33	25	-	33	25	21.187		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Almacen Principal tenga 33 kg a S/ 25 de costo promedio; el Kardex devuelve 33 kg a S/ 25 y S/ 21.187 sin impuestos.
77	validarStock("Carne QA" @ Producci)	Éxito	20	27	-	20	27	24.712		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Producci tenga 20 kg a S/ 27 de costo promedio; el Kardex devuelve 20 kg a S/ 27 y S/ 24.712 sin impuestos.

Reporte E2E — Bot Logística

Generado: 21/10/2026, 8:02:48 p.m. | Total: 171 | Éxitos: 170 | Fallos: 1

N°	Paso	Est.	ESPERADO			REAL			Error	Descripción
			Stock	Costo	Sin Imp.	Stock	Costo	Sin Imp.		
78	29. registrarOC-2(30@22)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se abre la segunda OC (OC-2): 30 kg a S/ 22/kg (id=544), que se canjeará por guía.
79	validarStock("Carne QA" @ Almacen Principal)	Éxito	33	25	-	33	25	21.187		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Almacen Principal tenga 33 kg a S/ 25 de costo promedio; el Kardex devuelve 33 kg a S/ 25 y S/ 21.187 sin impuestos.
80	30. guiaCanjeOC-2(30@22)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] La mercadería llega con Guía de Compra (factura después): ingresan 30 kg a S/ 22/kg al Central (guía id=79), canjeando la OC-2.
81	validarStock("Carne QA" @ Almacen Principal)	Éxito	63	23.571	-	63	23.571	19.976		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Almacen Principal tenga 63 kg a S/ 23.571 de costo promedio; el Kardex devuelve 63 kg a S/ 23.571 y S/ 19.976 sin impuestos.
82	31. requerimientoStock(10kg)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] La Sucursal solicita 10 kg de "Carne QA" al Central (intención de pedido) con id=1144. No mueve inventario.
83	validarStock("Carne QA" @ Almacen Principal)	Éxito	63	23.571	-	63	23.571	19.976		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Almacen Principal tenga 63 kg a S/ 23.571 de costo promedio; el Kardex devuelve 63 kg a S/ 23.571 y S/ 19.976 sin impuestos.
84	32. ordenMovimiento(10kg)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] El Central aprueba el requerimiento y prepara 10 kg (picking) con id=347. Las unidades siguen en origen.
85	validarStock("Carne QA" @ Almacen Principal)	Éxito	63	23.571	-	63	23.571	19.976		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Almacen Principal tenga 63 kg a S/ 23.571 de costo promedio; el Kardex devuelve 63 kg a S/ 23.571 y S/ 19.976 sin impuestos.
86	33. trasladoLote2(10kg)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se traslada el segundo lote: 10 kg del Central a Sucursal (id=448), recalculando ambos costos.
87	validarStock("Carne QA" @ Almacen Principal)	Éxito	53	23.571	-	53	23.571	19.976		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Almacen Principal tenga 53 kg a S/ 23.571 de costo promedio; el Kardex devuelve 53 kg a S/ 23.571 y S/ 19.976 sin impuestos.
88	validarStock("Carne QA" @ Producci)	Éxito	30	25.857	-	30	25.857	23.133		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Producci tenga 30 kg a S/ 25.857 de costo promedio; el Kardex devuelve 30 kg a S/ 25.857 y S/ 23.133 sin impuestos.
89	34. requerimientoProd(15kg)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] La cocina pide 15 kg para preparar "Plato QA" con id=1145 (no para reabastecer). Sin movimiento de stock.

Reporte E2E — Bot Logística

Generado: 21/10/2026, 8:02:48 p.m. | Total: 171 | Éxitos: 170 | Fallos: 1

N°	Paso	Est.	ESPERADO			REAL			Error	Descripción
			Stock	Costo	Sin Imp.	Stock	Costo	Sin Imp.		
90	validarStock("Carne QA" @ Producci)	Éxito	30	25.857	-	30	25.857	23.133		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Producci tenga 30 kg a S/ 25.857 de costo promedio; el Kardex devuelve 30 kg a S/ 25.857 y S/ 23.133 sin impuestos.
91	35. OP canjeReq(15platos)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Con stock suficiente (30 kg), el requerimiento se canjea directo en Orden de Producción por 15 platos (id=546).
92	35. OP referencia requerimiento	Éxito	-	-	-	-	-	-		[API/BD] Se verifica que la OP quedó vinculada al requerimiento (requerimientomovimiento_id=1145). Cierra la matriz sin mover stock. [real: reqMovId=1145]
93	validarStock("Carne QA" @ Producci)	Éxito	30	25.857	-	30	25.857	23.133		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Producci tenga 30 kg a S/ 25.857 de costo promedio; el Kardex devuelve 30 kg a S/ 25.857 y S/ 23.133 sin impuestos.
Bloque 7: Contraste										9 OK de 9
94	precondición existencia (Carne/Exonerado/ Consumible)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[API/BD] Se verifica que el bloque anterior dejó el estado exacto que este bloque necesita antes de operar.
95	36. baseline c72=0 c106=0	Éxito	-	-	-	-	-	-		[API/BD] Se captura el baseline del entorno (configs 72 y 106) como referencia para los toggles y la restauración. [real: c72=0; c106=0]
96	37. c72=1: costo==sin-imp (Carne)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[API/BD] Con display sin-impuestos activo, se verifica que el campo costo refleja el valor sin impuestos. [esperado: costo == costo_sin_imp | real: costo=19.976; costo_sin_imp=19.976]
97	37. c72=1: exonerado idéntico (10/10)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[API/BD] Con display sin-impuestos activo, se verifica que el campo costo refleja el valor sin impuestos. [esperado: costo=10; costo_sin_imp=10 | real: costo=10; costo_sin_imp=10]
98	37. c72=1: costo==sin-imp (Consumible)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[API/BD] Con display sin-impuestos activo, se verifica que el campo costo refleja el valor sin impuestos. [esperado: costo == costo_sin_imp | real: costo=0.424; costo_sin_imp=0.424]
99	38. c106=1: costo==última-compra (Carne)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[API/BD] Con display de última compra activo, se verifica que el campo costo refleja la última entrada. [esperado: costo=ultima(22) | real: costo=22]
100	38. c106=1: sin-imp sigue expuesto	Éxito	-	-	-	-	-	-		[API/BD] Se verifica que el costo sin impuestos sigue exponiéndose en paralelo aunque cambie el display. [esperado: costo_sin_imp>0 | real: costo_sin_imp=19.976]

Reporte E2E — Bot Logística

Generado: 21/10/2026, 8:02:48 p.m. | Total: 171 | Éxitos: 170 | Fallos: 1

N°	Paso	Est.	ESPERADO			REAL			Error	Descripción
			Stock	Costo	Sin Imp.	Stock	Costo	Sin Imp.		
101	39. flags restaurados a baseline	Éxito	-	-	-	-	-	-		[API/BD] Se restauran los flags 72/106 a su baseline en bloque finally, garantizando un entorno consistente. [real: c72=0; c106=0]
102	validarStock("Carne QA" @ Central) post-restore	Éxito	-	-	-	53	23.571	19.976		[API/BD] Tras restaurar, se confirma que el display volvió a los valores del baseline. [esperado: lectura OK]
Bloque 8: Ediciones										12 OK / 1 FALLO de 13
103	validarStock("Carne QA" @ Almacen Principal)	Éxito	53	23.571	-	53	23.571	19.976		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Almacen Principal tenga 53 kg a S/ 23.571 de costo promedio; el Kardex devuelve 53 kg a S/ 23.571 y S/ 19.976 sin impuestos.
104	validarStock("Insumo Importado QA" @ Almacen Principal)	Éxito	80	15	-	80	15	12.712		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Almacen Principal tenga 80 kg a S/ 15 de costo promedio; el Kardex devuelve 80 kg a S/ 15 y S/ 12.712 sin impuestos.
105	40. editarCompra importado(@18)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se edita el precio de la compra del importado (80@15 -> 80@18): al ser entrada única, el PPP queda en S/ 18 exacto.
106	validarStock("Insumo Importado QA" @ Almacen Principal)	Éxito	80	18	-	80	18	15.254		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Almacen Principal tenga 80 kg a S/ 18 de costo promedio; el Kardex devuelve 80 kg a S/ 18 y S/ 15.254 sin impuestos.
107	41. editarGuia-2 (20@22)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se edita la cantidad de la guía-2 (30@22 -> 20@22): el sistema revierte la entrada y la re-aplica, recalculando el PPP hacia adelante.
108	validarStock("Carne QA" @ Almacen Principal)	Éxito	43	23.868	-	43	23.868	20.227		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Almacen Principal tenga 43 kg a S/ 23.868 de costo promedio; el Kardex devuelve 43 kg a S/ 23.868 y S/ 20.227 sin impuestos.
109	42. editarOC-2(@25)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se edita el precio pactado de la OC-2 (22 -> 25): solo cambia el pacto, sin tocar stock ni Kardex.
110	42. auditarOC importe=750	Éxito	-	-	-	-	-	-		[API/BD] Se verifica que el pacto actualizado quedó persistido (importe S/ 750) en el detalle de la OC. [esperado: importe=750; precio_sin_imp=N/A (la OC no desgrava) | real: importe=750; precio_sin_imp=NULL]
111	validarStock("Carne QA" @ Almacen Principal)	Éxito	43	23.868	-	43	23.868	20.227		[API/BD] Se verifica que "insumo" en el almacén Almacen Principal tenga 43 kg a S/ 23.868 de costo promedio; el Kardex devuelve 43 kg a S/ 23.868 y S/ 20.227 sin impuestos.

Reporte E2E — Bot Logística

Generado: 21/10/2026, 8:02:48 p.m. | Total: 171 | Éxitos: 170 | Fallos: 1

N°	Paso	Est.	ESPERADO			REAL			Error	Descripción
			Stock	Costo	Sin Imp.	Stock	Costo	Sin Imp.		
112	43. editarSolicitud(50->40)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se edita la cantidad de la solicitud (50 -> 40 kg): documento sin Kardex, solo cambia el pedido.
113	43. verificarSolicitud(40kg)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[API/BD] Se relee la solicitud y se confirma la cantidad actualizada. [real: cantidades=[40]]
114	44. editarCompra cantidad 0 (debe bloquear)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se intenta editar una compra con cantidad cero: el sistema debe bloquearla por validación de detalle, sin mover stock. [real: bloqueada por el sistema]
115	45. editarCompra anulada (debe bloquear)	Fallo	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se intenta editar una compra ya anulada: el sistema debe bloquearla por estado, sin mover stock. [real: se permitió (defecto)]
Compras.F1										5 OK de 5
116	F1.solicitud	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se crea la Solicitud de Compra de 50 kg de "Carne QA" a S/ 20/kg (documento de intención: no mueve inventario) (id=154). [esperado: creada]
117	F1.oc	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se pacta la Orden de Compra de 50 kg de "Carne QA" a S/ 20/kg (id=545): la OC no mueve stock, solo fija el compromiso. [esperado: creada]
118	F1.compra	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se registra la Compra de 50 kg de "Carne QA" a S/ 20/kg (compra id=1610): es el documento contable (desgravación de IGV, CxP) y el que hace la entrada de stock cuando no hay guía. [esperado: creada]
119	assertStock("Carne QA"@Almacen Principal)	Éxito	93	21.788	18.465	93	21.788	18.465		[API/BD] Se verifica que "Carne QA" tenga 93 kg a S/ 21.788 de costo promedio y S/ 18.465 sin impuestos; el Kardex devuelve 93 kg a S/ 21.788 y S/ 18.465 sin impuestos.
120	assertTotales(compra=1610)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[API/BD] Se auditan los totales de la compra (subtotal / IGV / total) contra la fórmula del bot (compra id=1610). [esperado: sub=847.458; igv=152.542; total=1000 | real: sub=847.46; igv=152.54; total=1000; flete=0; icbper=0; perc=0]
Compras.F2										6 OK de 6
121	F2.solicitud	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se crea la Solicitud de Compra de 30 kg de "Carne QA" a S/ 22/kg (documento de intención: no mueve inventario) (id=155). [esperado: creada]

Reporte E2E — Bot Logística

Generado: 21/10/2026, 8:02:48 p.m. | Total: 171 | Éxitos: 170 | Fallos: 1

N°	Paso	Est.	ESPERADO			REAL			Error	Descripción
			Stock	Costo	Sin Imp.	Stock	Costo	Sin Imp.		
122	F2.oc	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se pacta la Orden de Compra de 30 kg de "Carne QA" a S/ 22/kg (id=546): la OC no mueve stock, solo fija el compromiso. [esperado: creada]
123	F2.guia	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se registra la Guía de Compra de 30 kg de "Carne QA" a S/ 22/kg (guía id=80): la guía sí ingresa la mercadería al Kardex (ENTRADA_GUIA). [esperado: creada]
124	assertStock("Carne QA"@Almacen Principal)	Éxito	123	21.84	18.509	123	21.84	18.509		[API/BD] Se verifica que "Carne QA" tenga 123 kg a S/ 21.84 de costo promedio y S/ 18.509 sin impuestos; el Kardex devuelve 123 kg a S/ 21.84 y S/ 18.509 sin impuestos.
125	F2.compra	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se registra la Compra de 30 kg de "Carne QA" a S/ 22/kg (compra id=1611): es el documento contable (desgravación de IGV, CxP) y el que hace la entrada de stock cuando no hay guía. [esperado: creada]
126	assertTotales(compra=1611)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[API/BD] Se auditan los totales de la compra (subtotal / IGV / total) contra la fórmula del bot (compra id=1611). [esperado: sub=559.322; igv=100.678; total=660 | real: sub=559.32; igv=100.68; total=660; flete=0; icbper=0; perc=0]
Compras.F3										4 OK de 4
127	F3.oc	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se pacta la Orden de Compra de 100 kg de "Arroz QA" a S/ 4/kg (id=547): la OC no mueve stock, solo fija el compromiso. [esperado: creada]
128	F3.compra	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se registra la Compra de 100 kg de "Arroz QA" a S/ 4/kg (compra id=1612): es el documento contable (desgravación de IGV, CxP) y el que hace la entrada de stock cuando no hay guía. [esperado: creada]
129	assertStock("Arroz QA"@Almacen Principal)	Éxito	100	4	3.39	100	4	3.39		[API/BD] Se verifica que "Arroz QA" tenga 100 kg a S/ 4 de costo promedio y S/ 3.39 sin impuestos; el Kardex devuelve 100 kg a S/ 4 y S/ 3.39 sin impuestos.
130	assertTotales(compra=1612)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[API/BD] Se auditan los totales de la compra (subtotal / IGV / total) contra la fórmula del bot (compra id=1612). [esperado: sub=338.983; igv=61.017; total=400 | real: sub=338.98; igv=61.02; total=400; flete=0; icbper=0; perc=0]
Compras.F4										3 OK de 3

Reporte E2E — Bot Logística

Generado: 21/10/2026, 8:02:48 p.m. | Total: 171 | Éxitos: 170 | Fallos: 1

N°	Paso	Est.	ESPERADO			REAL			Error	Descripción
			Stock	Costo	Sin Imp.	Stock	Costo	Sin Imp.		
131	F4.compra	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se registra la Compra de 50 kg de "Carne QA" a S/ 30/kg (compra id=1613): es el documento contable (desgravación de IGV, CxP) y el que hace la entrada de stock cuando no hay guía. [esperado: creada]
132	assertStock("Carne QA"@Almacen Principal)	Éxito	173	24.198	20.508	173	24.198	20.508		[API/BD] Se verifica que "Carne QA" tenga 173 kg a S/ 24.198 de costo promedio y S/ 20.508 sin impuestos; el Kardex devuelve 173 kg a S/ 24.198 y S/ 20.508 sin impuestos.
133	assertTotales(compra=1613)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[API/BD] Se auditan los totales de la compra (subtotal / IGV / total) contra la fórmula del bot (compra id=1613). [esperado: sub=1271.186; igv=228.814; total=1500 | real: sub=1271.19; igv=228.81; total=1500; flete=0; icbper=0; perc=0]
Compras.F5										3 OK de 3
134	F5.compra	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se registra la Compra de 10 kg de "Verdura QA" a S/ 10/kg (compra id=1614): es el documento contable (desgravación de IGV, CxP) y el que hace la entrada de stock cuando no hay guía. [esperado: creada]
135	assertStock("Verdura QA"@Almacen Principal)	Éxito	10	10	10	10	10	10		[API/BD] Se verifica que "Verdura QA" tenga 10 kg a S/ 10 de costo promedio y S/ 10 sin impuestos; el Kardex devuelve 10 kg a S/ 10 y S/ 10 sin impuestos.
136	assertTotales(compra=1614)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[API/BD] Se auditan los totales de la compra (subtotal / IGV / total) contra la fórmula del bot (compra id=1614). [esperado: sub=100; igv=0; total=100 | real: sub=100; igv=0; total=100; flete=0; icbper=0; perc=0]
Compras.F6										3 OK de 3
137	F6.nc	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se registra la Nota de Crédito POR CANTIDAD sobre la compra de F4: 10 kg de "Carne QA" (NC id=64). El backend genera la SALIDA_NOTA_CREDITO_COMPRA: baja el stock y CONGELA el PPP (una salida no promedia). [esperado: creada]
138	assertStock("Carne QA"@Almacen Principal)	Éxito	163	24.198	20.508	163	24.198	20.508		[API/BD] Se verifica que "Carne QA" tenga 163 kg a S/ 24.198 de costo promedio y S/ 20.508 sin impuestos; el Kardex devuelve 163 kg a S/ 24.198 y S/ 20.508 sin impuestos.

Reporte E2E — Bot Logística

Generado: 21/10/2026, 8:02:48 p.m. | Total: 171 | Éxitos: 170 | Fallos: 1

N°	Paso	Est.	ESPERADO			REAL			Error	Descripción
			Stock	Costo	Sin Imp.	Stock	Costo	Sin Imp.		
139	assertUltimaSalida(insumo=1861, alm=1, cant=10)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[API/BD] Se verifica que la última movimiento del Kardex sea la SALIDA de la nota de crédito (tipo 0, la cantidad devuelta y costo 0): una salida no promedia, congela el PPP. [esperado: tipo=0 (SALIDA); cantidad=10; costo=0 | real: tipo=0; cantidad=10; costo=0]
Compras.F7										2 OK de 2
140	F7.nc	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se registra la Nota de Crédito POR PRECIO (rebaja de S/ 2 por unidad) sobre la compra de F5: 10 kg de "Verdura QA" (NC id=65). El backend clona la ENTRADA_COMPRA origen con nuevoCosto 8.00 y la marca fueeliminado: NO sale stock, el costo baja. [esperado: creada]
141	assertStock("Verdura QA"@Almacen Principal)	Éxito	10	8	8	10	8	8		[API/BD] Se verifica que "Verdura QA" tenga 10 kg a S/ 8 de costo promedio y S/ 8 sin impuestos; el Kardex devuelve 10 kg a S/ 8 y S/ 8 sin impuestos.
Compras.F8										3 OK de 3
142	F8.modificar	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se modifica la compra de F3 (100 kg de "Arroz QA" de S/ 4 a S/ 5 por unidad) (compra id=1612): la cantidad no se mueve, el PPP se re-promedia hacia adelante y los impuestos se re-desgravan. [esperado: modificada]
143	assertStock("Arroz QA"@Almacen Principal)	Éxito	100	5	4.237288135593221	100	5	4.237		[API/BD] Se verifica que "Arroz QA" tenga 100 kg a S/ 5 de costo promedio y S/ 4.237288135593221 sin impuestos; el Kardex devuelve 100 kg a S/ 5 y S/ 4.237 sin impuestos.
144	F8.desgravacion	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Paso del flujo F8 (Modificar compra (hacia adelante)). [esperado: precio_sin_imp=4.237; subtotal_sin_imp=423.729 | real: precio_sin_imp=4.237288; subtotal_sin_imp=423.729]
Compras.F9										4 OK de 4
145	F9.anular	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se anula (LIFO) la compra modificada en F8 con devolución de stock (compra id=1612): el stock vuelve al valor previo y el PPP se restaura; la OC queda desvinculada (APROBADO). [esperado: anulada]
146	assertStock("Arroz QA"@Almacen Principal)	Éxito	0	0	0	0	0	0		[API/BD] Se verifica que "Arroz QA" tenga 0 kg a S/ 0 de costo promedio y S/ 0 sin impuestos; el Kardex devuelve 0 kg a S/ 0 y S/ 0 sin impuestos.

Reporte E2E — Bot Logística

Generado: 21/10/2026, 8:02:48 p.m. | Total: 171 | Éxitos: 170 | Fallos: 1

N°	Paso	Est.	ESPERADO			REAL			Error	Descripción
			Stock	Costo	Sin Imp.	Stock	Costo	Sin Imp.		
147	assertSinMovimientosVivos (insumo=1004, alm=1)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[API/BD] Se verifica el efecto real de la anulación con devolución de stock: la entrada de la compra queda marcada fueeliminado=SI y no sobreviven movimientos vivos (el backend regulariza los saldos). [esperado: 0 movimientos vivos (entrada anulada) | real: 0 movimientos vivos]
148	F9.ocDesvinculada	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se verifica que la OC quedara desvinculada de la compra anulada (compra_id vacío) y en estado APROBADO, es decir recanjeable. [esperado: compra_id=null; estado=APROBADO (1) | real: compra_id=null; estado=1]
Compras.F10										7 OK de 7
149	F10.solicitudes	Éxito	-	-	-	-	-	-		[NO EJECUTADO] Paso del flujo F10 (OC distribuida multi-local). [esperado: 2 creadas (10 kg local 1 + 20 kg local 2) | real: ids=156,157]
150	F10.canje	Éxito	-	-	-	-	-	-		[NO EJECUTADO] Paso del flujo F10 (OC distribuida multi-local). [esperado: 1 OC con distribucion | real: ocIds=548]
151	assertEstadoOC(oc=548)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[API/BD] assertEstadoOC(oc=548) [esperado: distribucion=1 | real: estado=4; distribucion=1]
152	assertDistribucionOC(oc=548)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[API/BD] assertDistribucionOC(oc=548) [esperado: local 1=10 | local 2=20 | real: local 1=10 (1) | local 2=20 (1)]
153	assertVinculosCanje(oc=548)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[API/BD] assertVinculosCanje(oc=548) [esperado: 2 solicitud(es) vinculadas | real: 2 vínculo(s)]
154	F10.guiaLocal2	Éxito	-	-	-	-	-	-	Se agregó tu guía con éxito.	[NO EJECUTADO] F10.guiaLocal2 [esperado: registrada (20 kg en el local 2) | real: id=81]
155	assertStockPorAlmacen(insumo=1861, alm=2)	Éxito	-	-	-	20	20	-		[API/BD] assertStockPorAlmacen(insumo=1861, alm=2) [esperado: stock=20]
Compras.F11										5 OK de 5
156	F11.compra	Éxito	-	-	-	-	-	-		[NO EJECUTADO] Se registra la Compra de Arroz 200 kg a S/ 4/kg al crédito (compra id=1615): es el documento contable (desgravación de IGV, CxP) y el que hace la entrada de stock cuando no hay guía. [esperado: creada]
157	assertStock("Arroz QA"@Almacen Principal)	Éxito	200	4	3.39	200	4	3.39		[API/BD] Se verifica que "Arroz QA" tenga 200 kg a S/ 4 de costo promedio y S/ 3.39 sin impuestos; el Kardex devuelve 200 kg a S/ 4 y S/ 3.39 sin impuestos.

Reporte E2E — Bot Logística

Generado: 21/10/2026, 8:02:48 p.m. | Total: 171 | Éxitos: 170 | Fallos: 1

N°	Paso	Est.	ESPERADO			REAL			Error	Descripción
			Stock	Costo	Sin Imp.	Stock	Costo	Sin Imp.		
158	assertCuotasCredito(compra=1615)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[API/BD] assertCuotasCredito(compra=1615) [esperado: n=2; totalcuota=400 | real: total=400; interes=0; amort=0; estado=1 | total=400; interes=0; amort=0; estado=1]
159	F11.limiteCredito	Éxito	-	-	-	-	-	-		[NO EJECUTADO] F11.limiteCredito [esperado: limite=9200 (antes 10000) | real: limite=9200]
160	assertTotales(compra=1615)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[API/BD] Se auditan los totales de la compra (subtotal / IGV / total) contra la fórmula del bot (compra id=1615). [esperado: sub=677.966; igv=122.034; total=800 | real: sub=677.97; igv=122.03; total=800; flete=0; icbper=0; perc=0]
Compras.F12										3 OK de 3
161	F12.compraServicio	Éxito	-	-	-	-	-	-		[NO EJECUTADO] F12.compraServicio [esperado: creada | real: id=1616]
162	assertSinMovimientoProducto(producto=2001, alm=1)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[API/BD] Se verifica que el producto SIN control de stock no generó movimiento en el Kardex: el backend corta el ingreso (early return) aunque la compra sí queda registrada. [esperado: 0 movimientos | real: 0 movimientos]
163	F12.detalleServicio	Éxito	-	-	-	-	-	-		[NO EJECUTADO] F12.detalleServicio [esperado: 1 linea de servicio (detallecompraservicio) | real: servicios=1; consumibles=0]
Compras.F13										8 OK de 8
164	F13.compraConsumible	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se compra el consumible "Caja Empaque QA": 200 unidades a S/ 0.5 con el Kardex en la tabla espejo. [esperado: creada | real: id=1617]
165	F13.espejo200	Éxito	200	0.5	-	200	0.5	-		[FRONT->API] Se comprueba en la TABLA ESPEJO (movimientoalmacenconsumible) que el consumible "Caja Empaque QA" tenga 200 unidades a S/ 0.5 tras la compra.
166	F13.salida50	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Sale el consumible como gasto operativo (merma): 50 unidades del Almacén Principal con el costo congelado. [esperado: registrada | real: id=151]
167	F13.espejo150	Éxito	150	0.5	-	150	0.5	-		[FRONT->API] Se comprueba en la tabla espejo que la salida de 50 unidades deje el consumible en 150 con el costo congelado en S/ 0.5 (la salida no promedia).

Reporte E2E — Bot Logística

Generado: 21/10/2026, 8:02:48 p.m. | Total: 171 | Éxitos: 170 | Fallos: 1

N°	Paso	Est.	ESPERADO			REAL			Error	Descripción
			Stock	Costo	Sin Imp.	Stock	Costo	Sin Imp.		
168	F13.compraProducto	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se compra el producto de reventa "Gaseosa QA" en su presentación Pack. [esperado: creada | real: id=1618]
169	F13.producto72	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se verifica la conversión de la presentación de compra del producto: 12 packs x 6 unidades = 72 unidades en UM base y el costo unitario es el precio del pack dividido entre 6 (3.00/6 = 0.5). [esperado: cantidad=72 u (12 packs x 6); PPP=0.5 | real: cantidad=72; PPP=0.5]
170	F13.compraSinControl	Éxito	-	-	-	-	-	-		[FRONT->API] Se registra la compra del producto SIN control de stock: el documento se crea pero el inventario no debe moverse. [esperado: creada | real: id=1619]
171	assertSinMovimientoProducto(producto=2002, alm=1)	Éxito	-	-	-	-	-	-		[API/BD] Se verifica que el producto SIN control de stock no generó movimiento en el Kardex: el backend corta el ingreso (early return) aunque la compra sí queda registrada. [esperado: 0 movimientos | real: 0 movimientos]